# Astra Control Service のマニュアル

Astra Control Service

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-control-service/gcp/index.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

Astra Control Service のマニュアル . . . 1
リリースノート . . . 2
- Astra Control Serviceの新機能 . . . 2
- 既知の問題 . . . 11
- 既知の制限 . . . 12

はじめに . . . 16
- Astra Controlの詳細をご確認ください . . . 16
- サポートされる Kubernetes 環境 . . . 20
- Astra Control Service のクイックスタート . . . 20
- クラウドプロバイダをセットアップします . . . 21
- Astra Control Service アカウントに登録します . . . 28
- Astra Control Serviceにクラスタを追加 . . . 29

# Astra Control Service のマニュアル

# リリースノート

## Astra Control Serviceの新機能

ネットアップは Astra Control Service を定期的に更新して、新機能、拡張機能、およびバグ修正を提供します。

### 2024年3月14日

新機能とサポート

これはマイナーバグ修正リリースです。

### 2023年11月7日

新機能とサポート

- * ONTAP NAS経済性に優れたドライバベースのストレージバックエンドを使用したアプリケーションのバックアップとリストア機能*：バックアップとリストアの処理を `ontap-nas-economy` いくつかの "シンプルなステップ"。
- オンプレミスの**Red Hat OpenShift Container Platform**クラスタで**Astra Control**サービスをサポート

  "クラスタを追加"

- 変更不可のバックアップ：Astra Controlが新たにサポート "変更不可の読み取り専用バックアップ" マルウェアやその他の脅威に対する追加のセキュリティレイヤとして。
- * Astra Control Provisionerのご紹介*

  23.10リリースでは、Astra ControlにAstra Control Provisionerという新しいソフトウェアコンポーネントが導入されています。このソフトウェアコンポーネントは、Astra Controlのライセンスを取得したすべてのユーザが使用できます。Astra Control Provisionerでは、Astra Tridentよりも高度な管理機能とストレージプロビジョニング機能を利用できます。これらの機能は、Astra Controlをご利用のすべてのお客様が追加コストなしで利用できます。

  - * Astra Control Provisionerの利用を開始*
    可能です "Astra Control Provisionerを有効にする" Astra Trident 23.10を使用するように環境をインストールして設定している場合。
  - * Astra Control Provisionerの機能*

    Astra Control Provisioner 23.10リリースでは、次の機能を使用できます。

    - * Kerberos 5暗号化によるストレージバックエンドセキュリティの強化*：ストレージセキュリティを "暗号化の有効化" 管理対象クラスタとストレージバックエンド間のトラフィック用。Astra Control Provisionerは、Red Hat OpenShiftクラスタからAzure NetApp FilesおよびオンプレミスのONTAPボリュームへのNFSv4.1接続でKerberos 5暗号化をサポートします。
    - * Snapshotを使用したデータのリカバリ*：Astra Control Provisionerを使用すると、Snapshotからインプレースで迅速にボリュームをリストアできます。 `TridentActionSnapshotRestore`（TASR）CR。
    - アプリケーションのバックアップおよびリストア機能 **`ontap-nas-economy`** ドライバ・バックア

ップ・ストレージ・バックエンド：説明どおり 上。

- * AWS（ROSA）クラスタでのRed Hat OpenShift ServiceのAstra Control Serviceのサポート*

  "クラスタを追加"

- * NVMe/TCPストレージを使用するアプリケーションの管理のサポート*
  NVMe / TCPを使用して接続された永続ボリュームでバックアップされたアプリケーションをAstra Controlで管理できるようになりました。
- 実行フックはデフォルトでオフになっています:このリリース以降、実行フック機能は次のようになります。 "有効" または、セキュリティを強化するために無効にします（デフォルトでは無効になっています）。Astra Controlで使用する実行フックをまだ作成していない場合は、 "実行フック機能を有効にする" フックの作成を開始します。このリリースより前に実行フックを作成した場合、実行フック機能は有効なままになり、通常どおりフックを使用できます。

## 2023年10月2日

新機能とサポート

これはマイナーバグ修正リリースです。

## 2023年7月27日

新機能とサポート

- クローン処理でライブクローンのみがサポートされるようになりました（管理対象アプリケーションの現在の状態）。Snapshotまたはバックアップからクローニングするには、リストアワークフローを使用します。

  "アプリケーションのリストア"

## 2023年6月26日

新機能とサポート

- Azure Marketplaceのサブスクリプションは、分単位ではなく時間単位で課金されるようになりました

  "請求を設定します"

## 2023年5月30日

新機能とサポート

- プライベートAmazon EKSクラスタのサポート

  "Astra Control Serviceを使用してプライベートクラスタを管理"

- リストアまたはクローン処理時のデスティネーションストレージクラスの選択がサポートされます

  "アプリケーションのリストア"

## 2023年5月15日

新機能とサポート

これはマイナーバグ修正リリースです。

## 2023年4月25日

新機能とサポート

- プライベートRed Hat OpenShiftクラスタのサポート

  "Astra Control Serviceを使用してプライベートクラスタを管理"

- リストア処理中のアプリケーションリソースの追加または除外がサポートされます

  "アプリケーションのリストア"

- データ専用アプリケーションの管理がサポートされます

  "アプリの管理を開始します"

## 2023年1月17日

新機能とサポート

- 強化された実行フック機能と追加のフィルタオプション

  "アプリケーション実行フックを管理します"

- ストレージバックエンドとしてのNetApp Cloud Volumes ONTAP のサポート

  "Astra Controlの詳細をご確認ください"

## 2022年11月22日

新機能とサポート

- 複数のネームスペースにまたがるアプリケーションのサポート

  "アプリケーションを定義します"

- アプリケーション定義にクラスタリソースを含めることができます

  "アプリケーションを定義します"

- バックアップ、リストア、クローニングの各処理の進捗状況レポートが強化されました

  "実行中のタスクを監視します"

- 互換性のあるバージョンのAstra Tridentがインストール済みのクラスタの管理をサポート

  "Astra Control Service から Kubernetes クラスタの管理を開始します"

- 単一のアストラコントロールサービスアカウントで複数のクラウドプロバイダサブスクリプションを管理できます

  "クラウドインスタンスを管理します"

- パブリッククラウド環境でホストされている自己管理型KubernetesクラスタをAstra Control Serviceに追加できます

  "Astra Control Service から Kubernetes クラスタの管理を開始します"

- Astra Control Serviceの課金は、アプリケーションごとではなく、名前空間ごとに課金されるようになりました

  "請求を設定します"

- AWS MarketplaceからのAstra Control Serviceのタームベースサービスへのサブスクライブのサポート

  "請求を設定します"

既知の問題および制限事項

- "このリリースの既知の問題"
- "このリリースの既知の制限事項は以下のとおりです"

## 2022年9月7日

このリリースには、Astra Control Serviceインフラストラクチャの安定性と復元力の強化が含まれています。

## 2022年8月10日

このリリースには、次の新機能と機能拡張が含まれています。

- アプリケーション管理ワークフローの改善アプリケーション管理ワークフローの改善により、Astra Controlで管理するアプリケーションを定義する際の柔軟性が向上しました。

  "アプリの管理"

- 実行フックの強化スナップショット実行時のフックと'スナップショット実行後のフックに加えて'次の種類の実行フックを構成できるようになりました

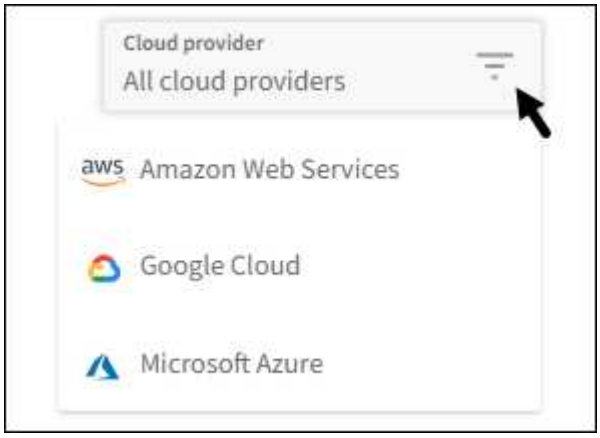
  - バックアップ前
  - バックアップ後
  - リストア後のPOSTコマンドです

    その他の改良点として、複数の実行フックに同じスクリプトを使用できるようになりました。

ネットアップが提供する、特定のアプリケーションのデフォルトのSnapshot実行時フックとSnapshot実行後フックは、このリリースでは削除されています。スナップショットの実行フックを独自に指定しない場合、Astra Control Serviceは、2022年8月4日以降にのみクラッシュコンシステントスナップショットを作成します。にアクセスします "NetApp Verda GitHubリポジトリ" では、環境に合わせて変更できるサンプルの実行フックスクリプトを使用できます。

"アプリケーション実行フックを管理します"

- クラウドプロバイダの選択Astra Control Serviceのドキュメントを参照しているときに、ページの右上にあるクラウドプロバイダを選択できるようになりました。選択したクラウドプロバイダのみに関連するドキュメントが表示されます。




## 2022年4月26日

このリリースには、次の新機能と機能拡張が含まれています。

- ネームスペースの役割ベースのアクセス制御(RBAC) Astra制御サービスが、メンバユーザーまたはビューアユーザーへの名前空間の制約の割り当てをサポートするようになりました。

  "ネームスペースのロールベースアクセス制御（ RBAC ）"

- Astra Controlからバケットを削除Astra Control Serviceからバケットを削除できるようになりました。

  "バケットを削除する"

## 2021年12月14日

このリリースには、次の新機能と機能拡張が含まれています。

- 新しいストレージバックエンドオプション
- アプリのインプレースリストアでは、同じクラスタとネームスペースにリストアすることで、アプリのスナップショット、クローニング、バックアップをインプレースでリストアできるようになりました。

  "アプリケーションのリストア"

- 実行フック付きのスクリプトイベントAstra Controlは、アプリケーションのスナップショットを作成する

前または後に実行できるカスタムスクリプトをサポートします。これにより、データベーストランザクションの中断などのタスクを実行して、データベースアプリケーションのスナップショットの整合性を保つことができます。

"アプリケーション実行フックを管理します"

- オペレータが配置したアプリケーションAstra Controlは、一部のアプリケーションをオペレータとともに展開するときにサポートします。

  "アプリの管理を開始します"

## 2021 年 8 月 5 日

このリリースには、次の新機能と機能拡張が含まれています。

- Astra Control Center Astra Controlが、新しい導入モデルで利用できるようになりました。*Astra Control Center* は、データセンターにインストールして運用する自己管理ソフトウェアで、オンプレミスの Kubernetes クラスタで Kubernetes アプリケーションのライフサイクル管理を管理できます。

  をクリックしてください。 "Astra Control Centerのマニュアルにアクセスします"。

- 独自のバケットを用意バックアップとクローンに使用するバケットを管理できるようになりました。バケットを追加し、クラウドプロバイダ内のKubernetesクラスタのデフォルトバケットを変更します。

  "バケットを管理する"

## 2021 年 6 月 2 日

このリリースには、バグの修正と Google Cloud のサポートに対する次の機能拡張が含まれています。

- 共有VPCのサポートGCPプロジェクト内のGKEクラスタを共有VPCネットワーク構成で管理できるようになりました。
- CVSサービスタイプAstra Control Serviceの永続的ボリュームのサイズで、CVSサービスタイプを使用する場合、最小サイズが300GiBの永続的ボリュームが作成されるようになりました。

  "Astra Control Service では、永続的ボリュームのストレージバックエンドとして Cloud Volumes Service for Google Cloud を使用する方法を説明します"。

- コンテナ最適化OSコンテナ最適化OSのサポートがGKEワーカーノードでサポートされるようになりました。これは、 Ubuntu のサポートに加えて追加されます。

  "GKE クラスタの要件の詳細については、こちらをご覧ください"。

## 2021 年 4 月 15 日

このリリースには、次の新機能と機能拡張が含まれています。

- REST API：Astra Control REST APIを使用できるようになりました。API は、最新のテクノロジと最新のベストプラクティスに基づいています。

"REST API を使用してアプリケーションデータのライフサイクル管理を自動化する方法について説明します"。

- アストラコントロールサービスの年間サブスクリプションは、_プレミアムサブスクリプション_を提供します。

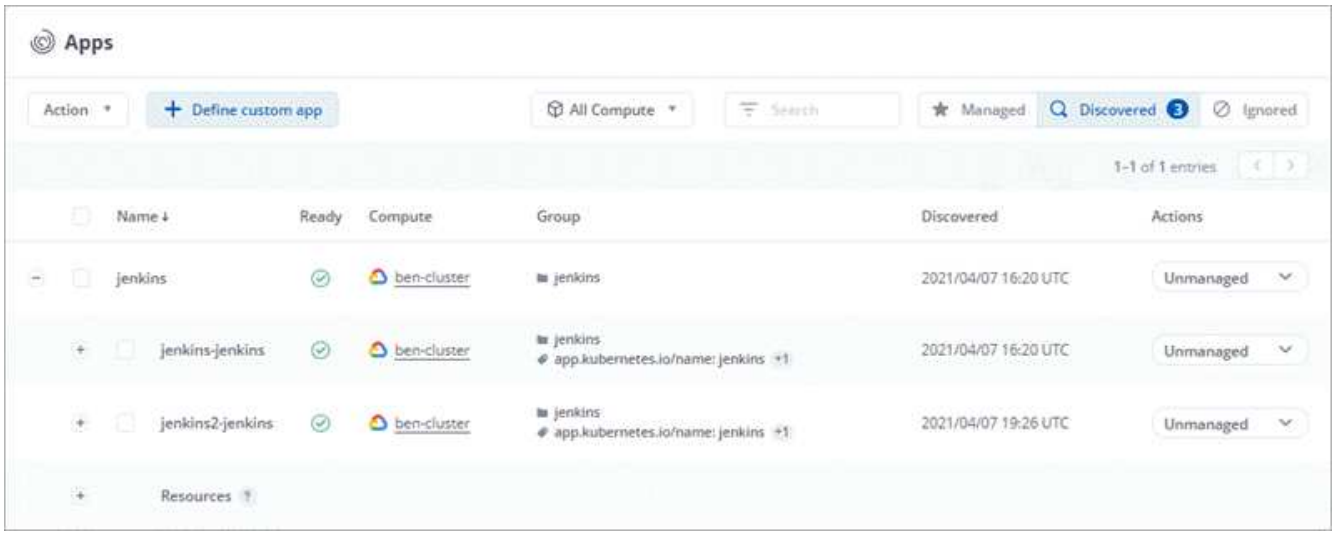
  アプリケーションパック _ ごとに最大 10 個のアプリケーションを管理できる年間サブスクリプションを使用して、割引価格で前払いします。ネットアップの営業担当に問い合わせて、組織に必要なパックをいくつでも購入してください。たとえば、 Astra Control Service から 30 個のアプリケーションを管理するために 3 パックを購入します。

  年間サブスクリプションで許可されている数を超えるアプリを管理した場合、アプリケーションごとに 1 分あたり 0.005 ドルの超過レート（ Premium PayGo と同じ）が課金されます。

  "Astra Control サービスの価格設定の詳細をご確認ください"。

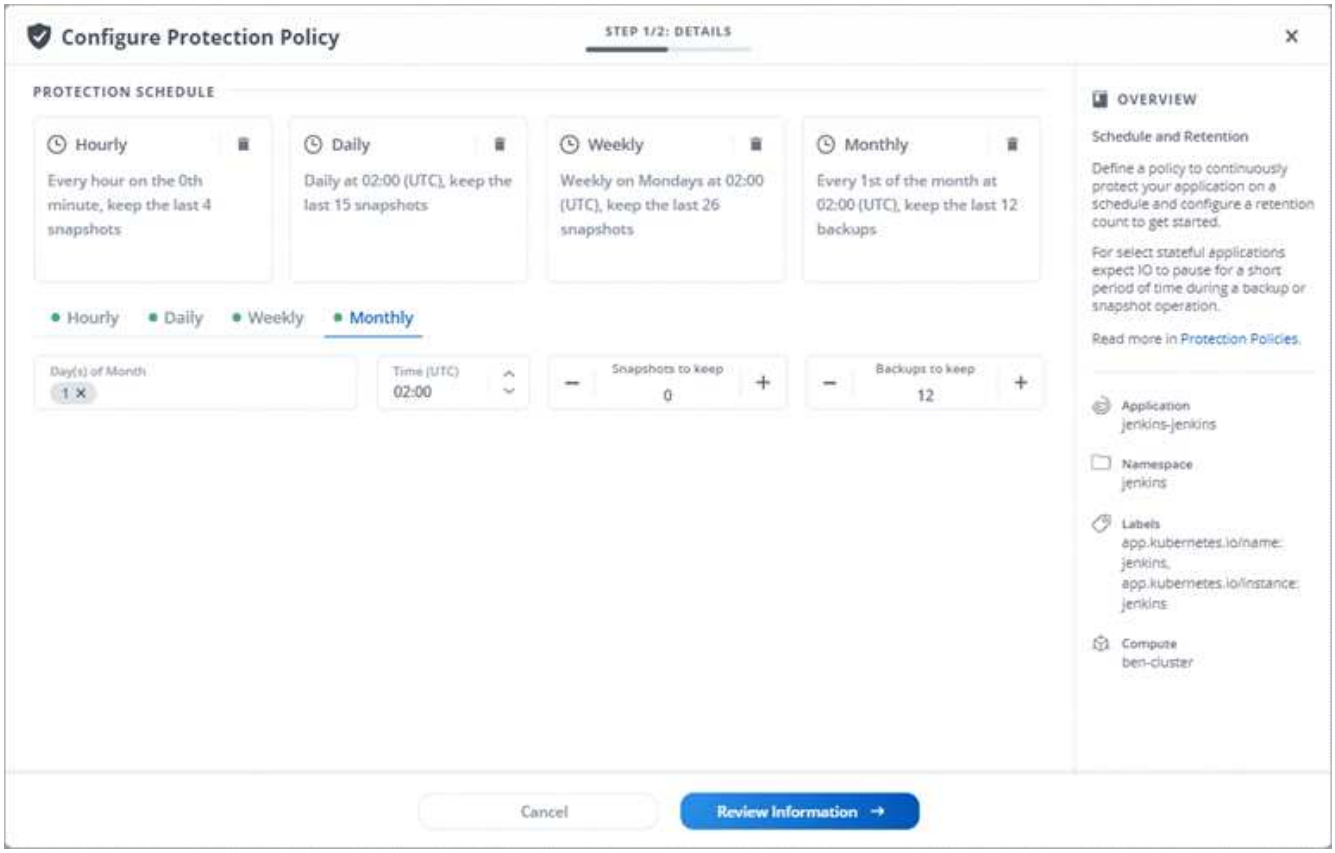
- 名前空間とアプリケーションの視覚化：[検出されたアプリ]ページが強化され、名前空間とアプリケーションの階層がよりわかりやすく表示されるようになりました。名前空間を展開するだけで、その名前空間に含まれるアプリが表示されます。

  "アプリケーションの管理についての詳細は、こちらをご覧ください"。



ページのスクリーンショットで、 [ 検出（ Discovered ） ] タブが選択されて"]

- ユーザインターフェイスの機能拡張データ保護ウィザードが強化され、操作が簡単になりました。たとえば、保護ポリシーウィザードを改良して、定義した保護スケジュールを簡単に確認できるようにしました。




- アクティビティの強化Astra Controlアカウントでのアクティビティの詳細を簡単に確認できるようになりました。
  - 管理対象アプリケーション、重大度レベル、ユーザ、および時間範囲でアクティビティリストをフィルタリングします。
  - Astra Control アカウントアクティビティを CSV ファイルにダウンロードします。
  - クラスタまたはアプリケーションを選択した後、クラスタページまたはアプリページから直接アクティビティを表示します。

    "アカウントアクティビティの詳細については、こちらをご覧ください"。

## 2021年3月1日

Astra Control Service がをサポートするようになりました *"CVS サービスタイプ"* Cloud Volumes Service for Google Cloud で実現これは、 _CVS - Performance_service タイプをすでにサポートしていることに加えて行います。注： Astra Control Service は、永続的ボリュームのストレージバックエンドとして Cloud Volumes Service for Google Cloud を使用します。

この拡張により、 Astra Control Service は、 *any* で実行されている Kubernetes クラスタのアプリデータを管理できるようになりました "Cloud Volumes Service がサポートされている Google Cloud リージョン"。

Google Cloud リージョンを自由に選択できる場合は、パフォーマンス要件に応じて CVS または CVS パフォーマンスのいずれかを選択できます。 "サービスタイプの選択の詳細については、こちらをご覧ください"。

## 2021年1月25日

この度、 Astra Control Service が一般提供されるようになりました。ベータリリースから寄せられた多くのフィードバックを取り入れ、他にも注目すべき機能強化を行いました。

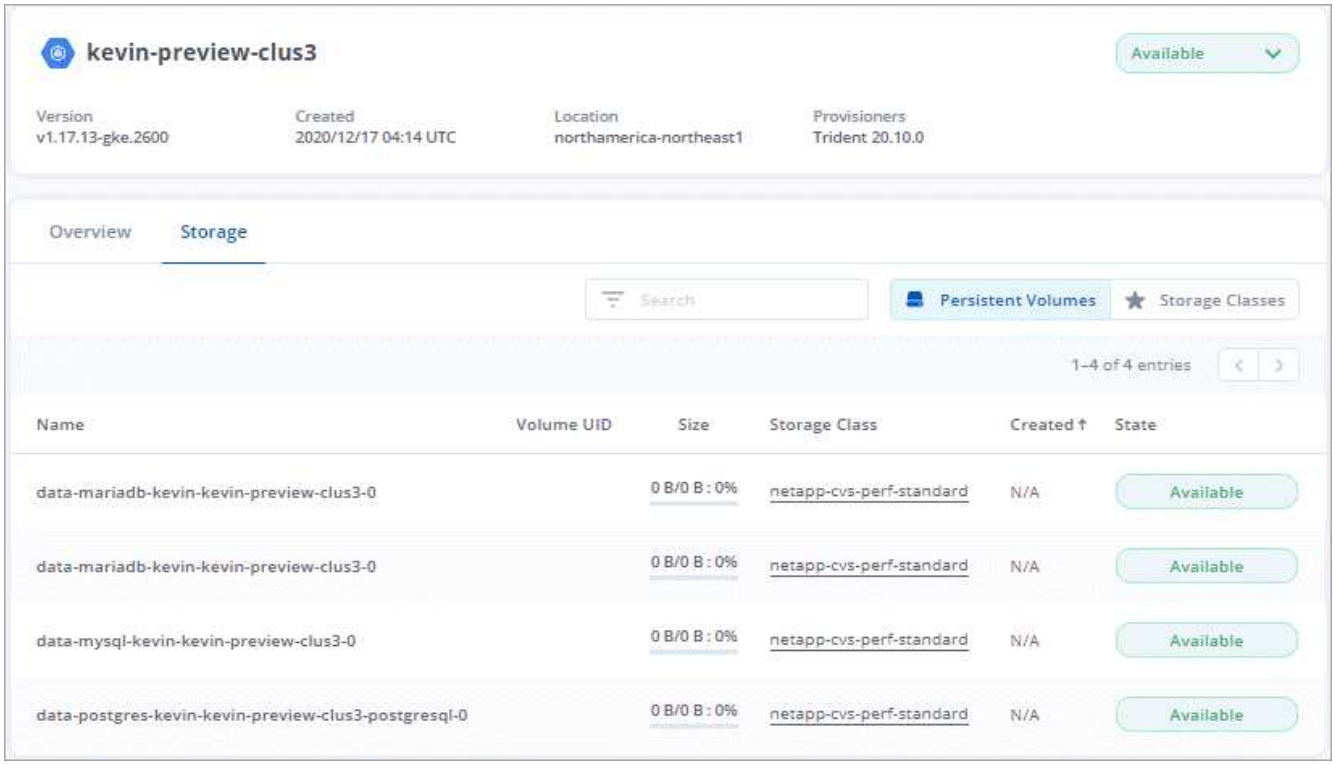
- 請求書を利用できるようになり、フリープランからプレミアムプランに移行できるようになりました。 "課金について詳しくは、こちらをご覧ください"。
- CVS - パフォーマンスサービスのタイプを使用している場合、 Astra Control Service では、 100GiB 以上の永続的ボリュームが作成されるようになりました。
- Astra Control Service により、アプリケーションを迅速に検出できるようになりました。
- これで、自分でアカウントを作成および削除できるようになりました。
- Astra Control Service が Kubernetes クラスタにアクセスできなくなると、通知が改善されています。

  Astra Control Service は切断されたクラスタのアプリケーションを管理できないため、これらの通知は重要です。

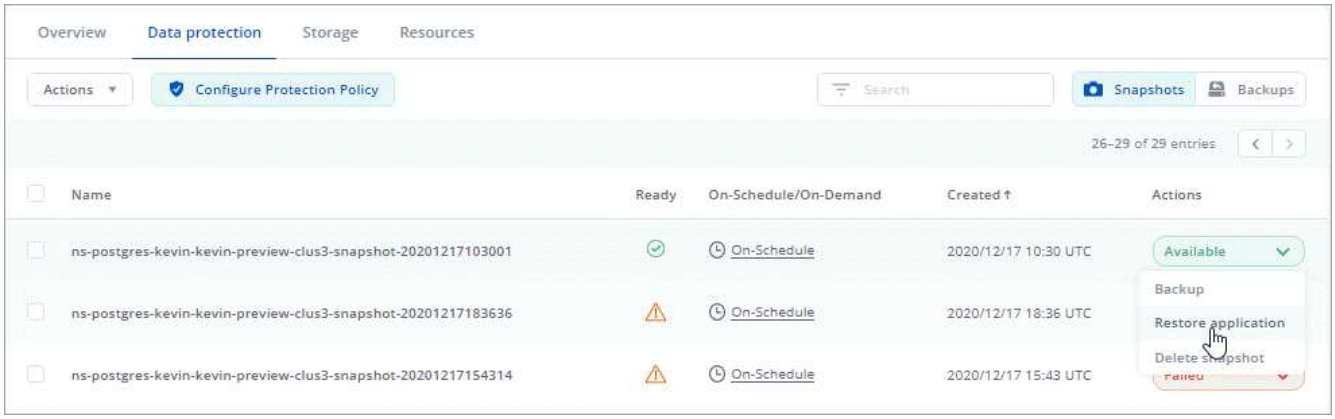
## 2020年12月17日（ベータ版）

主にバグ修正に重点を置いていますが、他にもいくつかの重要な機能強化を行いました。

- 最初の Kubernetes コンピューティングを Astra Control Service に追加すると、クラスタが配置された地域にオブジェクトストアが作成されるようになりました。
- 永続ボリュームの詳細が、コンピューティングレベルでストレージの詳細を表示すると表示されるようになりました。




- 既存の Snapshot またはバックアップからアプリケーションをリストアするオプションを追加しました。



タブのスクリーンショット。このタブでは、 [ アプリケーションの復元 ] を選択するためのアクションを選択できます。"]

- Astra Control Service が管理している Kubernetes クラスタを削除すると、クラスタが「 Removed 」状態になります。その後、 Astra Control Service からクラスタを削除できます。
- アカウント所有者は、他のユーザに割り当てられたロールを変更できるようになりました。
- 請求用のセクションを追加しました。このセクションは、 Astra Control Service が General Availability （ GA ）用にリリースされたときに有効になります。

# 既知の問題

## 既知の問題は、このリリースの製品を正常に使用できない可能性のある問題を特定します。

現在のリリースに影響する既知の問題は次のとおりです。

アプリケーション

- [削除および再作成されたネームスペースにアプリケーションを定義できません]

バックアップ、リストア、およびクローニング

- 特定のバージョンの PostgreSQL を使用すると、アプリケーションクローンが失敗します
- クラスタの管理後にボリュームnapshotclassを追加すると、アプリケーションのバックアップとSnapshotが失敗します
- ONTAP NASエコノミーストレージクラスへのIn Placeリストア処理が失敗する
- Kerberos転送中暗号化を使用する場合にバックアップからのリストアが失敗することがある
- [保持ポリシーの期限が切れたバケットでは、削除後もバックアップデータがバケットに残る]

その他の問題

- Astra Trident がオフラインの場合、 Internal Service Error （ 500 ）によりアプリケーションデータ管理処理が失敗する

## 削除および再作成されたネームスペースにアプリケーションを定義できません

ネームスペースを使用してアプリケーションを定義し、ネームスペースを削除してから、同じネームスペースにアプリケーションを再インストールすると、409エラーコードで処理が失敗します。再作成した名前空間を使用してアプリケーションを定義するには、最初に古いアプリケーションインスタンスを削除します。

### 特定のバージョンの **PostgreSQL** を使用すると、アプリケーションクローンが失敗します

Bitnami PostgreSQL 11.5.0 チャートを使用すると、同じクラスタ内のアプリケーションクローンは一貫して失敗します。正常にクローニングするには、以前のバージョンのグラフを使用してください。

### クラスタの管理後にボリューム**napshotclass**を追加すると、アプリケーションのバックアップと**Snapshot**が失敗します

このシナリオでは、UI 500エラーでバックアップとSnapshotが失敗します。回避策 として、アプリリストを更新します。

### **ONTAP NAS**エコノミーストレージクラスへの**In Place**リストア処理が失敗する

アプリケーションのインプレースリストアを実行し（アプリケーションを元のネームスペースにリストア）、アプリケーションのストレージクラスで `ontap-nas-economy` ドライバの場合、スナップショットディレクトリが非表示になっていないとリストア処理が失敗することがあります。インプレースでリストアする前に、の手順に従ってください。 "ONTAP NAS経済性に優れた運用向けのバックアップとリストアを実現" Snapshotディレクトリを非表示にします。

### **Kerberos**転送中暗号化を使用する場合にバックアップからのリストアが失敗することがある

Kerberos転送中暗号化を使用しているストレージバックエンドにバックアップからアプリケーションをリストアすると、リストア処理が失敗することがあります。この問題は、Snapshotからのリストアや、NetApp SnapMirrorを使用したアプリケーションデータのレプリケートには影響しません。

> NFSv4ボリュームでKerberos転送中暗号化を使用する場合は、NFSv4ボリュームで正しい設定が使用されていることを確認してください。『NetApp NFSv4ドメイン設定』のセクション（13ページ）を参照してください。 "『NetApp NFSv4 Enhancements and Best Practices Guide』"。

### 保持ポリシーの期限が切れたバケットでは、削除後もバックアップデータがバケットに残る

バケットの保持ポリシーの期限が切れたあとにアプリケーションの変更不可のバックアップを削除すると、バックアップはバケットではなくAstra Controlから削除されます。この問題は今後のリリースで修正される予定です。

### **Astra Trident** がオフラインの場合、 **Internal Service Error** （ **500** ）によりアプリケーションデータ管理処理が失敗する

アプリケーションクラスタの Astra Trident がオフラインになり（オンラインに戻った）、 500 件の内部サービスエラーが発生した場合に、アプリケーションデータ管理を試みると、アプリケーションクラスタ内のすべての Kubernetes ノードを再起動して機能を復旧します。

## 既知の制限

既知の制限事項は、このリリースの製品でサポートされていないプラットフォーム、デ

バイス、機能、または製品と正しく相互運用できない機能を特定します。これらの制限事項を慎重に確認してください

## 一般的な制限事項

以下の制限事項は、サポートされている Kubernetes 環境での Astra Control Service による Kubernetes クラスタの管理に影響します。

### **Postgres** ポッドへの既存の接続が原因で障害が発生します

Postgres ポッドで操作を実行する場合は、 psql コマンドを使用するためにポッド内で直接接続しないでください。Astra Control Service では、 psql にアクセスしてデータベースをフリーズしたり、解凍したりする必要があります。既存の接続がある場合、スナップショット、バックアップ、またはクローンは失敗します。

### **[Activity]**ページには、最大**100,000**のイベントが表示されます

[Astra Control Activity]ページには、最大10、000件のイベントを表示できます。ログに記録されたすべてのイベントを表示するには、を使用してイベントを取得します "Astra Control REST API"。

## **GKE** クラスタの管理に関する制限事項

Google Kubernetes Engine （ GKE ）での Kubernetes クラスタの管理には、次の制限事項があります。

## アプリケーション管理の制限

Astra Control Service によるアプリケーションの管理には、次の制限があります。

### 同じネームスペースを使用する複数のアプリケーションをまとめて別のネームスペースにリストアすることはできません

同じネームスペースを使用する複数のアプリケーションを管理する場合（Astra Controlで複数のアプリケーション定義を作成する）、すべてのアプリケーションを別の1つのネームスペースにリストアすることはできません。各アプリケーションを専用のネームスペースにリストアする必要があります。

### **Astra Control**では、クラウドインスタンスにデフォルトのバケットは自動的に割り当てられません

Astra Controlでは、どのクラウドインスタンスに対してもデフォルトのバケットが自動的に割り当てられることはありません。クラウドインスタンスのデフォルトバケットは手動で設定する必要があります。デフォルトのバケットが設定されていないと、2つのクラスタ間でアプリケーションのクローニング処理を実行できません。

### 証明書マネージャを使用するアプリケーションの **In Place** リストア処理はサポートされていません

このリリースのAstra Control Serviceでは、証明書マネージャを使用したアプリのインプレースリストアはサポートされていません。別のネームスペースへのリストア処理とクローニング処理がサポートされています。

### ストレージクラスを設定してアプリケーションを導入すると、アプリケーションのクローンが失敗する

ストレージクラスを明示的に設定してアプリケーションをデプロイした後 ( たとえば、「 helm install…-set global.storageClass=NetApp-cvs-perf-extreme 」 ) 、アプリケーションのクローンを作成しようとすると、ターゲットクラスタに最初に指定されたストレージクラスが必要になります。ストレージクラスを明示的に設定

したアプリケーションを、同じストレージクラスを含まないクラスタにクローニングすると、失敗します。このシナリオではリカバリ手順はありません。

参照渡し演算子を使用してインストールされたアプリケーションのクローンが失敗することがあります

Astra Control は、名前空間を対象とした演算子でインストールされたアプリケーションをサポートします。これらの演算子は、一般に「パスバイリファレンス」アーキテクチャではなく「パスバイ値」で設計されています。これらのパターンに続くいくつかのオペレータアプリを次に示します。

- "Apache K8ssandra"

> K8ssandra では、 In Place リストア処理がサポートされます。新しいネームスペースまたはクラスタにリストアするには、アプリケーションの元のインスタンスを停止する必要があります。これは、ピアグループ情報がインスタンス間通信を行わないようにするためです。アプリケーションのクローニングはサポートされていません。

- "Jenkins CI"
- "Percona XtraDB クラスタ"

Astra Controlでは、「パスバイリファレンス」アーキテクチャ（CockroachDBオペレータなど）で設計されたオペレータをクローニングできない場合があります。クローニング処理では、クローニング処理の一環として独自の新しいシークレットが存在する場合でも、クローニングされたオペレータがソースオペレータから Kubernetes シークレットを参照しようとします。Astra Control がソースオペレータの Kubernetes シークレットを認識しないため、クローニング処理が失敗する場合があります。

> クローン処理中に、IngressClassリソースまたはwebhookを必要とするアプリケーションが正常に機能するためには、これらのリソースがデスティネーションクラスタですでに定義されていない必要があります。

## Role-Based Access Control （ RBAC ；ロールベースアクセス制御）の制限事項があります

Astra Control がリソースまたは機能へのアクセスを制限する方法には、次の制限があります。

ネームスペースの **RBAC** に制約があるユーザは、クラスタの追加と管理解除を行うことができます

ネームスペースの RBAC に制限があるユーザは、クラスタの追加または管理解除を行うことができません。現在の制限により、 Astra は、このようなユーザによるクラスタの管理解除を妨げません。

名前空間の制約を持つメンバーユーザーは、管理者ユーザーが名前空間を制約に追加するまで、クローンまたは復元されたアプリケーションにアクセスできません

任意 `member` ネームスペース名/ IDによるRBACの制約があるユーザは、同じクラスタまたは組織のアカウントにある他のクラスタの新しいネームスペースにアプリケーションをクローニングまたはリストアできます。ただし、同じユーザが、クローニングまたはリストアされたアプリケーションに新しいネームスペースからアクセスすることはできません。クローン処理またはリストア処理で新しいネームスペースが作成されると、アカウントの管理者/所有者は `member` 影響を受けるユーザーが新しい名前空間へのアクセスを許可するためのユーザーアカウントの制約を更新します。

特定のバージョンの**Snapshot**コントローラを含む**Kubernetes 1.25**以降のクラスタでは、**Snapshot**が失敗することがあります

バージョン1.25以降を実行しているKubernetesクラスタのSnapshotは、クラスタにSnapshotコントローラAPIのバージョンv1beta1がインストールされている場合に失敗することがあります。

既存のKubernetes 1.25以降のインストールをアップグレードする場合は、回避策 として次の手順を実行します。

1. 既存のSnapshot CRDと既存のSnapshotコントローラをすべて削除します。
2. "Astra Trident をアンインストール"。
3. "スナップショットCRDとスナップショットコントローラをインストールします"。
4. "最新バージョンのAstra Tridentをインストール"。
5. "VolumeSnapshotClassを作成します"。

# はじめに

## Astra Controlの詳細をご確認ください

Astra Control は、 Kubernetes アプリケーションデータライフサイクル管理解決策で、ステートフルアプリケーションの運用を簡易化します。Kubernetes ワークロードの保護、バックアップ、移行を簡易化し、作業用アプリケーションのクローンを瞬時に作成できます。

### の機能

Astra Control は、 Kubernetes アプリケーションデータのライフサイクル管理に不可欠な機能を提供

- 永続的ストレージを自動的に管理
- アプリケーション対応のオンデマンドの Snapshot とバックアップを作成
- ポリシーベースのスナップショットおよびバックアップ操作を自動化します
- Kubernetes クラスタ間でアプリケーションとデータを移行
- NetApp SnapMirrorテクノロジを使用してアプリケーションをリモートシステムにレプリケート（Astra Control Center）
- ステージング環境から本番環境へのアプリケーションのクローニング
- アプリケーションの稼働状態と保護状態を視覚化します
- Web UIまたはAPIを使用して、バックアップと移行のワークフローを実装します

### 導入モデル

Astra Control には、次の 2 つの導入モデルがあります。

- * Astra Control Service *：ネットアップが管理するサービス。複数のクラウドプロバイダ環境や自己管理型のKubernetesクラスタで、アプリケーションに対応したデータ管理を提供します。
- * Astra Control Center * ：オンプレミス環境で実行される Kubernetes クラスタのアプリケーション対応データ管理を提供する、自己管理ソフトウェアです。NetApp Cloud Volumes ONTAP ストレージバックエンドを使用して、複数のクラウドプロバイダ環境にAstra Control Centerをインストールすることもできます。

| | **Astra** 制御サービス | **Astra Control Center** の略 |
|---|---|---|
| どのような方法で提供されますか？ | ネットアップのフルマネージドクラウドサービス | ソフトウェアとしてダウンロード、インストール、および管理できます |
| ホストされているのはどこですか？ | ネットアップが選択したパブリッククラウドで実現 | 自社所有のKubernetesクラスタ |
| 更新方法 | 管理はネットアップが行います | 更新を管理します |

| | **Astra** 制御サービス | **Astra Control Center** の略 |
|---|---|---|
| サポートされている**Kubernetes**ディストリビューションを教えてください。 | • クラウドプロバイダ<br>◦ Amazon Web Services の<br>▪ Amazon Elastic Kubernetes Service（EKS）<br>◦ Google Cloud<br>▪ Google Kubernetes Engine （ GKE ）<br>◦ Microsoft Azure<br>▪ Azure Kubernetes Service （ AKS ）<br>• 自己管理クラスタ<br>◦ Kubernetes（アップストリーム）<br>◦ Rancher Kubernetes Engine （ RKE ）<br>◦ Red Hat OpenShift Container Platform<br>• オンプレミスクラスタ<br>◦ Red Hat OpenShift Container Platform（オンプレミス） | • Azure Stack HCIで実行されるAzure Kubernetes Service<br>• Google Anthos<br>• Kubernetes（アップストリーム）<br>• Rancher Kubernetes Engine （ RKE ）<br>• Red Hat OpenShift Container Platform |

| | Astra 制御サービス | Astra Control Center の略 |
|---|---|---|
| サポートされているストレージバックエンドは何ですか。 | • クラウドプロバイダ<br>◦ Amazon Web Services の<br>▪ Amazon EBSのことです<br>▪ NetApp ONTAP 対応の Amazon FSX<br>▪ "Cloud Volumes ONTAP"<br>◦ Google Cloud<br>▪ Google Persistent Disk のことです<br>▪ NetApp Cloud Volumes Service の略<br>▪ "Cloud Volumes ONTAP"<br>◦ Microsoft Azure<br>▪ Azure Managed Disksの略<br>▪ Azure NetApp Files の特長<br>▪ "Cloud Volumes ONTAP"<br>• 自己管理クラスタ<br>◦ Amazon EBSのことです<br>◦ Azure Managed Disksの略<br>◦ Google Persistent Disk のことです<br>◦ "Cloud Volumes ONTAP"<br>◦ NetApp MetroCluster<br>◦ "ロングホーン""<br>• オンプレミスクラスタ<br>◦ NetApp MetroCluster<br>◦ NetApp ONTAP AFF および FAS システム<br>◦ NetApp ONTAP Select の略<br>◦ "Cloud Volumes ONTAP"<br>◦ "ロングホーン"" | • NetApp ONTAP AFF および FAS システム<br>• NetApp ONTAP Select の略<br>• "Cloud Volumes ONTAP"<br>• "ロングホーン"" |

## Astra Control Service の仕組み

Astra Control Service は、常時稼働し、最新の機能で更新される、ネットアップが管理するクラウドサービスです。複数のコンポーネントを利用して、アプリケーションデータのライフサイクル管理を実現します。

Astra Control Service の概要は次のように機能します。

- Astra Control Service の利用を開始するには、クラウドプロバイダをセットアップし、 Astra アカウントに登録します。

+** GKEクラスタの場合はAstra Control Serviceを使用します "NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud" または、永続ボリューム用のストレージバックエンドとして Google Persistent Disk を使用します。

- 最初の Kubernetes コンピューティングを Astra Control サービスに追加します。Astra Control Service は、次の処理を実行します。
  - バックアップコピーが格納されるクラウドプロバイダアカウントにオブジェクトストアを作成します。
- クラスタに新しい admin ロールと Kubernetes サービスアカウントを作成します。
- この新しい管理者ロールを使用して、link ../concepts/architecture#astra-control-components [Astra Control Provisioner]をクラスタにインストールし、1つ以上のストレージクラスを作成します。
- NetAppクラウドサービスのストレージサービスをストレージバックエンドとして使用する場合、Astra Control ServiceはAstra Control Provisionerを使用してアプリケーション用の永続的ボリュームをプロビジョニングします。Amazon EBSまたはAzureで管理されているディスクをストレージバックエンドとして使用している場合は、プロバイダ固有のCSIドライバをインストールする必要があります。インストール手順については、を参照してください "Amazon Web Servicesをセットアップする" および "Azure で管理されているディスクを使用して Microsoft Azure をセットアップする"。
  - この時点で、クラスタからアプリケーションを定義できます。ストレージバックエンドで新しいデフォルトストレージクラスを使用して永続ボリュームがプロビジョニングされます。
  - 次に、 Astra Control Service を使用してこれらのアプリケーションを管理し、スナップショット、バックアップ、クローンの作成を開始します。

Astra Controlの無料プランを使用すると、最大10個のネームスペースをアカウントで管理できます。10を超える名前空間を管理する場合は、無料プランからプレミアムプランにアップグレードして請求を設定する必要があります。

## Astra Control Center の仕組み

Astra Control Center は、お客様のプライベートクラウドでローカルに実行されます。

Astra Control Centerは、ONTAPストレージバックエンドを使用するAstra Control Provisionerが設定されたストレージクラスでKubernetesクラスタをサポートします。

クラウド接続環境では、 Cloud Insights を使用して高度なモニタリングとテレメトリを提供します。Cloud Insights 接続がない場合、Astra Control Centerでは、限定的な（7日間の指標）監視と計測機能を利用できます。また、オープン指標エンドポイントを介してKubernetesの標準の監視ツール（PrometheusやGrafanaなど）にエクスポートすることもできます。

Astra Control Center は、 AutoSupport と Active IQ のエコシステムに完全に統合されており、ユーザとネットアップサポートにトラブルシューティングと使用に関する情報を提供します。

Astra Control Center を試用するには、 90 日間の評価版ライセンスを使用します。評価版は、Eメールとコミュニティオプションでサポートされています。また、製品内サポートダッシュボードから技術情報アーティクルやドキュメントにアクセスすることもできます。

Astra Control Center をインストールして使用するには、一定の要件を満たす必要があります "要件"。

Astra Control Center の概要は次のように機能します。

- Astra Control Center は、ローカル環境にインストールします。方法の詳細については、こちらをご覧ください "Astra Control Center をインストールします"。
- 次のようなセットアップタスクを実行したとします。
  - ライセンスをセットアップする
  - 最初のクラスタを追加します。
  - クラスタを追加したときに検出されたストレージバックエンドを追加します。
  - アプリケーションバックアップを格納するオブジェクトストアバケットを追加します。

方法の詳細については、こちらをご覧ください "Astra Control Center をセットアップします"。

クラスタにアプリケーションを追加できます。また、管理対象のクラスタにすでにアプリケーションがある場合は、Astra Control Centerを使用して管理できます。次に、Astra Control Centerを使用して、スナップショット、バックアップ、クローン、およびレプリケーション関係を作成します。

### を参照してください。

- "NetApp Astra製品ファミリーのドキュメント"
- "Astra Control Center のドキュメント"
- "Astra Control APIのドキュメント"
- "Astra Trident のドキュメント"
- "Cloud Insights のドキュメント"
- "ONTAP のドキュメント"

## サポートされる Kubernetes 環境

Astra Control Serviceでは、Amazon Elastic Kubernetes Service（EKS）内の管理対象Kubernetesクラスタで実行されているアプリケーションのほか、ユーザが独自に管理するクラスタを管理できます。

Astra Control Serviceを使用すると、Google Kubernetes Engine（GKE）の管理対象Kubernetesクラスタで実行されているアプリだけでなく、独自に管理するクラスターも管理できます。

Astra Control Serviceを使用すると、Azure Kubernetes Service（AKS）の管理対象のKubernetesクラスタで実行されているアプリケーションだけでなく、独自に管理するクラスタも管理できます。

- "Astra Control Service 向け Google Cloud のセットアップ方法をご確認ください"。
- "Astra Control Serviceに追加する前に自己管理クラスタを準備する方法について説明します"。

# Astra Control Service のクイックスタート

このページでは、 Astra Control Service を開始するために完了する必要がある手順の概要を説明します。各ステップ内のリンクから、詳細が記載されたページに移動できます。

### [1つ] クラウドプロバイダをセットアップします

1. Google Cloud
   - Google Kubernetes Engine クラスタの要件を確認します。
   - Google Cloud Marketplace から Cloud Volumes Service for Google Cloud を購入
   - 必要な API を有効にします。
   - サービスアカウントとサービスアカウントキーを作成します。
   - VPC から Cloud Volumes Service for Google Cloud へのネットワークピアリングを設定します。

     "Google Cloud の要件の詳細をご覧ください"。

独自のクラスタを管理していて、クラウドプロバイダでホストされていない場合は、自己管理クラスタの要件を確認してください。
"自己管理型クラスタの要件の詳細については、こちらをご覧ください"。

### [2 つ] Astra Control の登録を完了します

1. を作成します "NetApp BlueXP" アカウント：
2. Astra Controlアカウントの作成時にNetApp BlueXP EメールIDを指定 "Astra Controlの製品ページから"。

"登録プロセスの詳細については、こちらをご覧ください"。

### [3つ] Astra Control にクラスタを追加

ログインしたら、「 * クラスタの追加」を選択して、 Astra Control を使用したクラスタの管理を開始します。

"クラスタの追加に関する詳細情報"。

# クラウドプロバイダをセットアップします

## Google Cloud をセットアップします

Astra Control Service を使用して Google Kubernetes Engine クラスタを管理するには、Google Cloud プロジェクトを準備するための手順がいくつか必要です。

> Google Cloud Volumes Service for Google Cloud をストレージバックエンドとして使用せず、あとで使用する予定の場合は、 Google Cloud Volumes Service for Google Cloud を今すぐ設定するために必要な手順を実行する必要があります。サービスアカウントをあとで作成すると、既存のストレージバケットへのアクセスが失われる可能性があります。

**Google Cloud** のセットアップをすぐに開始できます

これらの手順を実行してすぐに作業を開始するか、残りのセクションまでスクロールして詳細を確認してください。

**[1つ] Google Kubernetes Engine の Astra Control Service の要件を確認**

クラスタが正常で、サポートされているKubernetesバージョンが実行されていること、ワーカーノードがオンラインでサポートされているイメージタイプが実行されていることなどを確認します。 このステップの詳細をご覧ください。

**[2 つ]** （オプション）： **Cloud Volumes Service for Google Cloud** を購入します

ストレージバックエンドとして Cloud Volumes Service for Google Cloud を使用する場合は、 Google Cloud Marketplace の NetApp Cloud Volumes Service ページに移動して、「購入」を選択します。 このステップの詳細をご覧ください。

**[3つ] Google Cloud** プロジェクトで **API** を有効にします

次の Google Cloud API を有効にします。

- Google Kubernetes Engine の略
- クラウドストレージ
- Cloud Storage JSON API
- サービス利用
- Cloud Resource Manager API の略
- NetApp Cloud Volumes Service の略
  - Cloud Volumes Service for Google Cloud で必要です
  - Google Persistent Disk の場合はオプション（ただし推奨
- Service Consumer Management API の略
- サービスネットワーク API
- Service Management API の略

ステップバイステップの手順に従います。

**[4.]** 必要な権限を持つサービスアカウントを作成します

次の権限を持つ Google Cloud サービスアカウントを作成します。

- Kubernetes Engine Admin の略
- NetApp Cloud Volumes Admin の権限が必要です
  - Cloud Volumes Service for Google Cloud で必要です
  - Google Persistent Disk の場合はオプション（ただし推奨
- ストレージ管理者
- Service Usage Viewer （サービス使用状況ビューア
- ネットワークビューアを計算します

詳細な手順を参照してください。

**[5 つ]** サービスアカウントキーを作成します

サービスアカウントのキーを作成し、そのキーファイルを安全な場所に保存します。 ステップバイステップの手順に従います。

**[6]** （オプション）： **VPC** のネットワークピアリングを設定します

Cloud Volumes Service for Google Cloud をストレージバックエンドとして使用する場合は、 VPC から Cloud Volumes Service for Google Cloud へのネットワークピアリングを設定します。 ステップバイステップの手順に従います。

### GKE クラスタの要件

Kubernetes クラスタを Astra Control Service から検出して管理できるようにするには、 Kubernetes クラスタが次の要件を満たしている必要があります。これらの要件の一部は、 Cloud Volumes Service for Google Cloud をストレージバックエンドとして使用する場合にのみ適用されます。

**Kubernetes** のバージョン

クラスタで1.26~1.28の範囲のKubernetesバージョンが実行されている必要があります。

イメージタイプ

各ワーカーノードのイメージタイプはである必要があります `COS_CONTAINERD`。

クラスタの状態

クラスタが正常な状態で稼働し、少なくとも 1 つのオンラインワーカーノードがあり、ワーカーノードが障害状態でない必要があります。

**Google Cloud** リージョン

Cloud Volumes Service for Google Cloud をストレージバックエンドとして使用する場合は、クラスタがで実行されている必要があります "Cloud Volumes Service for Google Cloud がサポートされている Google Cloud リージョン。" Astra Control Service は、 CVS と CVS パフォーマンスの両方のサービスタイプをサポートします。Cloud Volumes Service for Google Cloud をサポートするリージョンは、たとえストレージバックエンドとして使用していない場合でも選択することを推奨します。これにより、パフォーマンス要件が変化した場合に、 Cloud Volumes Service for Google Cloud をストレージバックエンドとして簡単に使用できるようになります。

ネットワーキング

Cloud Volumes Service for Google Cloud をストレージバックエンドとして使用する場合は、 Cloud Volumes Service for Google Cloud とピア関係にある VPC 内にクラスタを配置する必要があります。 この手順については、以下で説明します。

プライベートクラスタ

クラスタがプライベートの場合は、を参照してください "許可されたネットワーク" Astra Control Service の IP アドレスを許可する必要があります。

52.188.218.166-32

**GKE** クラスタの動作モード

標準モードのオペレーションを使用する必要があります。自動操舵モードは、現時点ではテストされていません。 "操作モードの詳細を確認してください"。

ストレージプール

NetApp Cloud Volumes ServiceをCVSサービスタイプのストレージバックエンドとして使用する場合は、ボリュームをプロビジョニングする前にストレージプールを設定する必要があります。を参照してください "GKE クラスタのサービスタイプ、ストレージクラス、 PV サイズ" を参照してください。

オプション：**Cloud Volumes Service for Google Cloud**を購入

Astra Control Service では、永続的ボリュームのストレージバックエンドとして Cloud Volumes Service for Google Cloud を使用できます。このサービスを使用する場合は、 Google Cloud Marketplace で Cloud Volumes Service for Google Cloud を購入して、永続的ボリュームに対する請求を有効にする必要があります。

ステップ

1. にアクセスします "NetApp Cloud Volumes Service のページ" Google Cloud Marketplace で「 * Purchase * 」を選択し、画面の指示に従います。

   "Google Cloud のドキュメントに記載されているステップバイステップの手順に従って、サービスを購入して有効にします"。

プロジェクトで **API** を有効にします

特定の Google Cloud API にアクセスするには、プロジェクトに権限が必要です。API は、 Google Kubernetes Engine （ GKE ）クラスタや NetApp Cloud Volumes Service ストレージなどの Google Cloud リソースとのやり取りに使用されます。

ステップ

1. "Google Cloud コンソールまたは gcloud CLI を使用して、次の API を有効にする"：
   - Google Kubernetes Engine の略
   - クラウドストレージ
   - Cloud Storage JSON API
   - サービス利用
   - Cloud Resource Manager API の略
   - NetApp Cloud Volumes Service （ Cloud Volumes Service for Google Cloud に必要）
   - Service Consumer Management API の略
   - サービスネットワーク API
   - Service Management API の略

次のビデオでは、 Google Cloud コンソールから API を有効にする方法を紹介します。

► https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-control-service/media/get-started/video-enable-gcp-apis.mp4 *(video)*

サービスアカウントを作成します

Astra Control Service は、 Google Cloud サービスアカウントを使用して、 Kubernetes アプリケーションデータ管理をお客様に代わって容易にします。

手順

1. Google Cloud およびにアクセスします "コンソール、 gcloud コマンド、またはその他の推奨される方法を使用して、サービスアカウントを作成します"。
2. サービスアカウントに次のロールを付与します。
    - * Kubernetes Engine Admin * - クラスタの一覧表示とアプリ管理のための管理アクセスの作成に使用します。
    - * NetApp Cloud Volume Admin * - アプリケーション用の永続的ストレージの管理に使用します。
    - * ストレージ管理者 * - アプリのバックアップ用のバケットとオブジェクトを管理するために使用します。
    - * Service Usage Viewer * - 必要な Cloud Volumes Service for Google Cloud API が有効になっているかどうかを確認するために使用します。
    - * Compute Network Viewer * - Kubernetes VPC で Google Cloud の Cloud Volumes Service にアクセスできるかどうかを確認するために使用します。

gcloud を使用したい場合は、 Astra Control インターフェイス内から手順を実行できます。[**Account] > [Credentials] > [Add Credentials]** を選択し、 **[*Instructions**] を選択します。

Google Cloud コンソールを使用する場合は、次のビデオで、コンソールからサービスアカウントを作成する方法を紹介します。

► https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-account.mp4

*(video)*

共有 **VPC** のサービスアカウントを設定します

1 つのプロジェクトに存在する GKE クラスタを管理し、別のプロジェクト（共有 VPC ）から VPC を使用するには、「 * Compute Network Viewer * 」ロールを持つホストプロジェクトのメンバーとして Astra サービスアカウントを指定する必要があります。

手順

1. Google Cloud コンソールから、 * iam & Admin* に移動し、 * サービスアカウント * を選択します。
2. Astra のサービスアカウントを見つけます "必要な権限" E メールアドレスをコピーします。
3. ホストプロジェクトに移動し、 * iam & Admin* > * iam * を選択します。
4. 「 * 追加」を選択し、サービスアカウントのエントリを追加します。
   a. * 新規メンバー * ：サービスアカウントのメールアドレスを入力します。
   b. * 役割 * ： [* コンピュート・ネットワーク・ビューア * ] を選択します。
   c. [ 保存（ Save ） ] を選択します。

結果

共有 VPC を使用して GKE クラスタを追加すると、 Astra で完全に機能します。

サービスアカウントキーを作成します

Astra Control Service にユーザ名とパスワードを入力する代わりに、最初のクラスタを追加するときにサービスアカウントキーを指定します。Astra Control Service は、サービスアカウントキーを使用して、設定したサービスアカウントの ID を確立します。

サービスアカウントキーは、 JavaScript Object Notation （ JSON ）形式で格納されたプレーンテキストです。ここには、アクセス権を持つ GCP リソースに関する情報が含まれています。

JSON ファイルは、キーの作成時にのみ表示またはダウンロードできます。ただし、新しいキーはいつでも作成できます。

手順

1. Google Cloud およびにアクセスします "コンソール、 gcloud コマンド、またはその他の推奨される方法を使用して、サービスアカウントキーを作成します"。
2. プロンプトが表示されたら、サービスアカウントキーファイルを安全な場所に保存します。

次のビデオは、 Google Cloud コンソールからサービスアカウントキーを作成する方法を示しています。

► https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-account-

key.mp4 *(video)*

オプション：**VPC**のネットワークピアリングを設定します

Cloud Volumes Service for Google Cloud をストレージバックエンドサービスとして使用する場合は、 VPC から Cloud Volumes Service for Google Cloud へのネットワークピアリングを設定します。

ネットワークピアリングを設定する最も簡単な方法は、 gcloud コマンドを Cloud Volumes Service から直接取得することです。コマンドは、新しいファイルシステムを作成するときに Cloud Volumes Service から使用できます。

手順

1. "NetApp BlueXPグローバルリージョンマップにアクセス" をクリックし、クラスタが存在する Google Cloud リージョンで使用するサービスタイプを特定します。

   Cloud Volumes Service には、 CVS と CVS パフォーマンスの 2 つのサービスタイプがあります。 "これらのサービスタイプの詳細については、こちらをご覧ください"。

2. "Google Cloud Platform の Cloud Volume にアクセスします"。
3. [* Volumes （ボリューム） ] ページで、 [* Create （作成） ] を選択します。
4. サービスタイプ * で、 * CVS * または * CVS - パフォーマンス * のいずれかを選択します。

   Google Cloud リージョンに適したサービスタイプを選択する必要があります。これは、手順 1 で特定したサービスタイプです。サービスタイプを選択すると、ページ上のリージョンのリストが、そのサービスタイプがサポートされているリージョンで更新されます。

   この手順の後、コマンドを取得するためにネットワーク情報を入力するだけで済みます。

5. [* Region* （ * 地域） ] で、地域とゾーンを選択します。
6. [ ネットワークの詳細 * ] で VPC を選択します。

   ネットワークピアリングを設定していない場合は、次の通知が表示されます。

7. ボタンを選択して、ネットワークピアリングのセットアップコマンドを表示します。
8. コマンドをコピーし、 Cloud Shell で実行します。

これらのコマンドの使用方法の詳細については、を参照してください "Cloud Volumes Service for GCP のクイックスタート"。

"プライベートサービスアクセスの設定とネットワークピアリングの設定について詳しくは、こちらをご覧ください"。

9. 完了したら、 * ファイルシステムの作成 * ページでキャンセルを選択できます。

   このボリュームの作成は、ネットワークピアリング用のコマンドを取得するためだけに開始しました。

# Astra Control Service アカウントに登録します

Astra Controlサービスを使用するには、NetApp BlueXPアカウントに関連付けられたAstra Controlサービスアカウントが必要です。Astra Control Serviceの登録プロセスを完了し、BlueXPアカウントがない場合はBlueXPに登録してAstra Control Serviceにアクセスします。

## Astra Control アカウントに登録します

Astra Control Service にログインする前に、 Astra Control Service アカウントを取得する登録プロセスを完了する必要があります。

Astra Control Service を使用すると、アカウント内からアプリケーションを管理できます。アカウントには、アカウント内のアプリを表示および管理できるユーザーと、課金情報が含まれます。

手順

1. "BlueXPのAstra Controlページにアクセス"。
2. *無料プランにサインアップ*を選択します。
3. 必要な情報をフォームに入力します。

   フォームに入力する際に注意すべき重要事項は次のとおりです。

   - グローバル貿易コンプライアンスの要件を満たすことが確認されるため、お客様の事業名と住所は正確である必要があります。
   - 「 * Astra Account Name * 」は、御社の Astra Control Service アカウントの名前です。この名前は、Astra Control Service のユーザーインタフェースに表示されます。必要に応じて、追加のアカウントを作成できます（最大 5 つ）。
   - NetApp BlueXPアカウントをお持ちの場合は、[お勤め先のEメールアドレス]フィールドにそのアカウントに使用するEメールアドレスを入力します。NetApp BlueXPアカウントをまだお持ちでない場合は、ここに入力したEメールアドレスを使用してBlueXPにサインアップしてください。
4. 「 * アカウントの作成 * 」を選択します。

## BlueXPにサインアップします

Astra Controlサービスは、NetApp BlueXPの認証サービスに統合されています。NetApp BlueXPには、BlueXPまたはNetApp Support Siteのクレデンシャルを使用してログインできます。NetApp BlueXPまたはNetApp Support Siteアカウントをまだお持ちでない場合は、BlueXPに登録してAstra Controlサービスやネットアップ

のその他のクラウドサービスにアクセスしてください。BlueXPまたはNetApp Support Siteのアカウントをすでにお持ちで、登録が完了している場合は、 "Astra 制御サービス" BlueXPまたはNetApp Support Siteのクレデンシャルを直接使用

> シングルサインオンを使用して、社内ディレクトリのクレデンシャル（フェデレーテッドアイデンティティ）を使用してBlueXPにログインすることもできます。詳細については、を参照してください "ヘルプセンター" 次に、 * Cloud Central サインインオプション * を選択します。

手順

1. に進みます "NetApp BlueXP"。
2. 右上の* Get Started *を選択します。
3. 「サインアップ」を選択します。
4. フォームに入力します。

   ここに入力する電話番号とEメールアドレスが、前のAstra Control登録フォームで使用したものと同じであることを確認します。

5. 「サインアップ」を選択します。

> これらのフォームに入力するEメールアドレスは、NetApp BlueXPのユーザID用です。このBlueXPユーザIDは、新しいAstra Controlアカウントにサインアップするとき、またはAstra Control管理者から既存のAstra Controlアカウントへの招待を受けたときに使用します。

6. NetApp BlueXPからEメールが届きます。電子メールは saas.support@netapp.com の住所から来、着くまで数分かかるかもしれない。スパムフォルダを確認してください。
7. E メールが届いたら、 E メール内のリンクを選択して E メールアドレスを確認します。

結果

これで、BlueXPの有効なユーザログインが確立されました。

登録が完了したら、BlueXPクレデンシャルを使用してAstra Controlに直接アクセスできます。https://astra.netapp.io。

# Astra Control Serviceにクラスタを追加

環境のセットアップが完了したら、 Kubernetes クラスタを作成し、 Astra Control Service に追加することができます。これにより、Astra Control Serviceを使用してクラスタ上のアプリケーションを保護できます。

Astra Control Serviceに追加する必要があるクラスタのタイプに応じて、異なる手順でクラスタを追加する必要があります。

- "パブリックプロバイダが管理するクラスタをAstra Control Serviceに追加します"：パブリックIPアドレスが割り当てられ、クラウドプロバイダが管理するクラスタを追加するには、次の手順を実行します。クラウドプロバイダのサービスプリンシパルアカウント、サービスアカウント、またはユーザアカウントが必要です。

- "プロバイダが管理するプライベートクラスタをAstra Control Serviceに追加します"：プライベートIPアドレスを持ち、クラウドプロバイダによって管理されるクラスタを追加するには、次の手順を実行します。クラウドプロバイダのサービスプリンシパルアカウント、サービスアカウント、またはユーザアカウントが必要です。
- "Astra Control Serviceにパブリック自己管理型クラスタを追加"：パブリックIPアドレスを持ち、組織で管理されているクラスタを追加するには、次の手順を実行します。追加するクラスタのkubeconfigファイルを作成する必要があります。
- "Astra Control Serviceに自己管理型プライベートクラスタを追加":プライベートIPアドレスを持ち、組織で管理されているクラスタを追加するには、次の手順を実行します。追加するクラスタのkubeconfigファイルを作成する必要があります。

## プライベートクラスタ用の**Astra Connector**のインストール

Astra Control Serviceは、Astra Connectorを使用して、Astra Control Serviceとプライベートクラスタの間の通信を可能にします。管理するプライベートクラスタにAstra Connectorをインストールする必要があります。

Astra Connectorは、次のタイプのプライベートクラスタをサポートします。

- Amazon Elastic Kubernetes Service（EKS）
- Azure Kubernetes Service （ AKS ）
- Google Kubernetes Engine （ GKE ）
- Red Hat OpenShift Service on AWS（ROSA）
- RosaとAWS PrivateLink
- Red Hat OpenShift Container Platform（オンプレミス）

### **Astra Connector**のインストール

このタスクについて

- これらの手順を実行する場合は、Astra Control Serviceで管理するプライベートクラスタに対してこれらのコマンドを実行します。
- 要塞ホストを使用している場合は、要塞ホストのコマンドラインからこれらのコマンドを問題 で実行します。

作業を開始する前に

- Astra Control Serviceで管理するプライベートクラスタにアクセスする必要があります。
- クラスタにAstra Connectorオペレータをインストールするには、Kubernetes管理者の権限が必要です。

手順

1. Astra Control Serviceで管理するプライベートクラスタにAstra Connectorオペレータをインストールします。このコマンドを実行すると、ネームスペース `astra-connector-operator` が作成され、設定がネームスペースに適用されます。

```
kubectl apply -f https://github.com/NetApp/astra-connector-
operator/releases/download/23.07.0-
202310251519/astraconnector_operator.yaml
```

2. オペレータが設置され、準備ができていることを確認します。

```
kubectl get all -n astra-connector-operator
```

3. Astra ControlからAPIトークンを取得を参照してください "Astra Automationのドキュメント" 手順については、を参照し
4. Astra Connectorネームスペースを作成します。

```
kubectl create ns astra-connector
```

5. Astra Connector CRファイルを作成してという名前を付ける `astra-connector-cr.yaml`。カッコ内の値を、Astra Controlの環境とクラスタの構成に合わせて更新します。
   - **<ASTRA_CONTROL_SERVICE_URL>**：Astra ControlサービスのWeb UI URL。例：

     ```
     https://astra.netapp.io
     ```

   - **<ASTRA_CONTROL_SERVICE_API_TOKEN>**：前の手順で取得したAstra Control APIトークン。
   - **：（AKSクラスタのみ）-プライベート<PRIVATE_AKS_CLUSTER_NAME> Kubernetes Serviceクラスタのクラスタ名。プライベートAKSクラスタを追加する場合にのみ、この行のコメントを解除して入力します。
   - **<ASTRA_CONTROL_ACCOUNT_ID>**：Astra ControlのWeb UIから取得。ページ右上の図アイコンを選択し、* API access *を選択します。

```yaml
apiVersion: netapp.astraconnector.com/v1
kind: AstraConnector
metadata:
  name: astra-connector
  namespace: astra-connector
spec:
  natssync-client:
    cloud-bridge-url: <ASTRA_CONTROL_SERVICE_URL>
  imageRegistry:
    name: theotw
    secret: ""
  astra:
    token: <ASTRA_CONTROL_SERVICE_API_TOKEN>
    #clusterName: <PRIVATE_AKS_CLUSTER_NAME>
    accountId: <ASTRA_CONTROL_ACCOUNT_ID>
    acceptEULA: yes
```

6. データを入力した後、 `astra-connector-cr.yaml` 正しい値を持つファイルを作成し、CRを適用します。

```
kubectl apply -f astra-connector-cr.yaml
```

7. Astra Connectorが完全に導入されたことを確認します。

```
kubectl get all -n astra-connector
```

8. クラスタがAstra Controlに登録されたことを確認します。

```
kubectl get astraconnector -n astra-connector
```

次のような出力が表示されます。

```
NAME                REGISTERED   ASTRACONNECTORID
STATUS
astra-connector     true         be475ae5-1511-4eaa-9b9e-712f09b0d065
Registered with Astra
```

ASTRACONNECTORIDはメモしておきます。ASTRACONNECTORIDは、クラスタをAstra Controlに追加するときに必要になります。

次の手順

Astra Connectorのインストールが完了したら、Astra Control Serviceにプライベートクラスタを追加する準備が整いました。

- "プロバイダが管理するプライベートクラスタをAstra Control Serviceに追加します"：プライベートIPアドレスを持ち、クラウドプロバイダによって管理されるクラスタを追加するには、次の手順を実行します。クラウドプロバイダのサービスプリンシパルアカウント、サービスアカウント、またはユーザアカウントが必要です。
- "Astra Control Serviceに自己管理型プライベートクラスタを追加":プライベートIPアドレスを持ち、組織で管理されているクラスタを追加するには、次の手順を実行します。追加するクラスタのkubeconfigファイルを作成する必要があります。

を参照してください。

- "クラスタを追加"

## プロバイダ管理クラスタを追加します

パブリックプロバイダが管理するクラスタを**Astra Control Service**に追加します

## クラウド環境のセットアップが完了したら、Kubernetesクラスタを作成してAstra Control Serviceに追加できます。

- Kubernetes クラスタを作成
- Astra Control Serviceにクラスタを追加
- [デフォルトのストレージクラスを変更する]

#### **Kubernetes** クラスタを作成

まだクラスタがない場合は、を満たすクラスタを作成できます "Amazon Elastic Kubernetes Service（EKS）用のAstra制御サービスの要件"。まだクラスタがない場合は、を満たすクラスタを作成できます "Google Kubernetes Engine （ GKE ）用 Astra Control Service の要件"。まだクラスタがない場合は、を満たすクラスタを作成できます "Azure NetApp Files を備えた Azure Kubernetes Service （ AKS ）の Astra 制御サービスの要件" または "Azure 管理ディスクを使用する Azure Kubernetes Service （ AKS ）の Astra 制御サービスの要件"。

> Astra Control Serviceは、Azure Active Directory（Azure AD）を使用して認証とID管理を行うAKSクラスタをサポートします。クラスタを作成するときは、の手順に従ってください "公式ドキュメント" をクリックして、Azure ADを使用するようにクラスタを設定してください。AKSで管理されるAzure AD統合の要件をクラスタが満たしていることを確認する必要があります。

#### **Astra Control Service**にクラスタを追加

Astra Control Service にログインしたら、最初にクラスタの管理を開始します。Astra Control Serviceにクラスタを追加する前に、特定のタスクを実行し、クラスタが一定の要件を満たしていることを確認する必要があります。

Azure Kubernetes ServiceクラスタとGoogle Kubernetes Engineクラスタを管理する場合、Astra Control

Provisionerのインストールとライフサイクル管理には次の2つのオプションがあることに注意してください。

- Astra Control Serviceを使用すると、Astra Control Provisionerのライフサイクルを自動的に管理できます。そのためには、Astra Control Serviceで管理するクラスタでAstra Tridentがインストールされておらず、Astra Control Provisionerが有効になっていないことを確認してください。この場合、クラスタの管理を開始すると、Astra Control ServiceによってAstra Control Provisionerが自動的に有効になり、Astra Control Provisionerのアップグレードは自動的に処理されます。
- Astra Control Provisionerのライフサイクルは自分で管理できます。これを行うには、Astra Control Serviceでクラスタを管理する前に、クラスタでAstra Control Provisionerを有効にします。この場合、Astra Control ServiceはAstra Control Provisionerがすでに有効になっていることを検出し、再インストールやAstra Control Provisionerのアップグレードの管理は行いません。を参照してください "Astra Control Provisionerを有効にする" では、Astra Control Provisionerを有効にします。

Astra Control ServiceでAmazon Web Servicesクラスタを管理する場合、Astra Control Provisionerでのみ使用できるストレージバックエンドが必要な場合は、Astra Control Serviceで管理する前に、クラスタでAstra Control Provisionerを手動で有効にする必要があります。を参照してください "Astra Control Provisionerを有効にする" をクリックし、Astra Control Provisionerを有効にします。

作業を開始する前に

**Google Cloud**

- 必要な権限を持つサービスアカウントのサービスアカウントキーファイルが必要です。 "サービスアカウントの設定方法について説明します"。
- NetApp Cloud Volumes ONTAP をストレージバックエンドとして使用する場合は、Google Cloudと連携するようにCloud Volumes ONTAP を設定する必要があります。Cloud Volumes ONTAP を参照してください "セットアップのドキュメント"。

手順

1. （オプション）Amazon EKSクラスタを追加する場合、またはAstra Control Provisionerのインストールとアップグレードを自分で管理する場合は、クラスタでAstra Control Provisionerを有効にします。を参照してください "Astra Control Provisionerを有効にする" を参照してください。
2. ブラウザでAstra Control Service Web UIを開きます。
3. ダッシュボードで、 * Kubernetes クラスタの管理 * を選択します。

   プロンプトに従ってクラスタを追加します。

4. プロバイダ：クラウドプロバイダを選択し、新しいクラウドインスタンスを作成するために必要なクレデンシャルを入力するか、使用する既存のクラウドインスタンスを選択します。
5. * Google Cloud Platform * ：ファイルをアップロードするか、クリップボードからコンテンツを貼り付けて、サービスアカウントのキーファイルを提供します。

   Astra Control Service は、サービスアカウントを使用して、 Google Kubernetes Engine で実行されているクラスタを検出します。

6. その他：このタブは自己管理クラスタでのみ使用できます。
   a. クラウドインスタンス名：このクラスタを追加するときに作成される新しいクラウドインスタンスの名前を指定します。の詳細を確認してください "クラウドインスタンス"。
   b. 「 * 次へ * 」を選択します。

Astra Control Serviceに、クラスタのリストが表示されます。

c. クラスタ：Astra Control Serviceに追加するクラスタをリストから選択します。

> クラスタのリストから選択する場合は、* Eligiblity *列に注意してください。クラスタが「ineligible」または「partially eligible」の場合は、ステータスにカーソルを合わせて、そのクラスタに問題があるかどうかを確認します。たとえば、クラスタにワーカーノードがないことがわかります。

d. 「 * 次へ * 」を選択します。

e. （オプション）* Storage *：必要に応じて、このクラスタに導入されたKubernetesアプリケーションでデフォルトで使用するストレージクラスを選択します。

7. クラスタの新しいデフォルトのストレージクラスを選択するには、*[新しいデフォルトのストレージクラスを割り当てる]*チェックボックスを有効にします。
8. 新しいデフォルトのストレージクラスをリストから選択します。

> 各クラウドプロバイダのストレージサービスには、コスト、パフォーマンス、耐障害性に関する次の情報が表示されます。
>
> - Cloud Volumes Service for Google Cloud：価格、パフォーマンス、耐障害性に関する情報
> - Google Persistent Disk：コスト、パフォーマンス、耐障害性に関する情報は提供されません
> - NetApp Cloud Volumes ONTAP ：価格、パフォーマンス、耐障害性に関する情報は提供されません

ストレージクラスごとに、次のいずれかのサービスを利用できます。

- "Cloud Volumes Service for Google Cloud"
- "Google Persistent Disk のことです"
  - "NetApp Cloud Volumes ONTAP の略"

の詳細を確認してください "Amazon Web Servicesクラスタのストレージクラス"。の詳細を確認してください "AKS クラスタのストレージクラス"。の詳細を確認してください "GKE クラスタのストレージクラス"。

a. 「 * 次へ * 」を選択します。

b. 確認と承認：構成の詳細を確認します。

c. [Add]*を選択して、Astra Control Serviceにクラスタを追加します。

結果

このクラウドプロバイダ用に最初に追加したクラスタである場合、Astra Control Serviceは、対象となるクラスタで実行されているアプリケーションのバックアップ用に、クラウドプロバイダ用のオブジェクトストアを作成します。（このクラウドプロバイダに対して後続のクラスタを追加した場合、オブジェクトストアは作成されません）。デフォルトのストレージクラスを指定した場合は、指定したデフォルトのストレージクラスがAstra Control Serviceによって設定されます。Amazon Web ServicesまたはGoogle Cloud Platformで管理されるクラスタの場合、Astra Control Serviceはクラスタにも管理者アカウントを作成します。この処理には数

分かかることがあります。

デフォルトのストレージクラスを変更する

クラスタのデフォルトのストレージクラスは変更できます。

### **Astra Control**を使用してデフォルトのストレージクラスを変更する

クラスタのデフォルトのストレージクラスは、Astra Control内から変更できます。以前にインストールしたストレージバックエンドサービスをクラスタで使用している場合は、このメソッドを使用してデフォルトのストレージクラスを変更できない可能性があります（*デフォルトに設定*アクションは選択できません）。この場合は、を実行できます [コマンドラインを使用してデフォルトのストレージクラスを変更します]。

手順

1. Astra Control Service UI で、 [* Clusters] を選択します。
2. [* Clusters]ページで、変更するクラスタを選択します。
3. [ * ストレージ * ] タブを選択します。
4. 「ストレージクラス」カテゴリを選択します。
5. デフォルトとして設定するストレージクラスの* Actions *メニューを選択します。
6. 「デフォルトに設定」を選択します。

### コマンドラインを使用してデフォルトのストレージクラスを変更します

Kubernetesコマンドを使用してクラスタのデフォルトのストレージクラスを変更することができます。この方法は、クラスタの構成に関係なく機能します。

手順

1. Kubernetesクラスタにログインします。
2. クラスタ内のストレージクラスを表示します。

```
kubectl get storageclass
```

3. デフォルトのストレージクラスからデフォルトの指定を削除する。<SC_NAME> をストレージクラスの名前に置き換えます。

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-
class":"false"}}}'
```

4. 別のストレージクラスをデフォルトとしてマークします。<SC_NAME> をストレージクラスの名前に置き換えます。

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'
```

5. 新しいデフォルトストレージクラスを確認します。

```
kubectl get storageclass
```